Практическое занятие № 3. Разработка компьютерной модели для стационарной тепловой задачи в одномерной постановке на основе метода конечных элементов (МКЭ).

5.1. Цель практической работы

Разработка компьютерной модели для решения стационарной тепловой задачи в одномерной постановке методом конечных элементов (МКЭ).

5.2. Теоретические основы

Тепловые задачи широко используются в инженерной практике. Это связано с тем, что температурное поле является важной характеристикой при моделировании различных физических, а также технологических процессов. Математическое описание процессов распространения тепла в сплошной среде имеет следующий вид:

$$K_x \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + K_y \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + K_z \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} + Q = 0 \qquad (5.1)$$

где U – температура [град];

K_x , K_y, K_z – коэффициенты теплопроводности в направлении x,y,z [вт/м град];

Q – источник тепла [вт/м град].

Кроме приведенного уравнения (5.1), необходимо задать также граничные условия в виде: температуры или потока тепла на границе исследуемого объекта.

В случае одномерной задачи математическое описание примет следующий вид:

$$K_x \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + Q = 0 \qquad (5.2)$$

с граничным условием:

$$K_x \frac{\partial U}{\partial x} \cdot l_x + \alpha \cdot (T - T_0) + q = 0$$

где l_x – направляющая косинусов к поверхности теплообмена;

α – коэффициент теплоотдачи к поверхности теплообмена;

T_0 – температура окружающей среды (заданная).

Решение задачи (5.1) совместно с граничными условиями (5.2) эквивалентно задаче минимизации функционала следующего вида:

$$I = \int_V \left[K_{xx} \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)^2 \right] dV + \int_S \left[qU + \frac{1}{2} \alpha \left(U - U_0 \right)^2 \right] dS \qquad (5.3)$$

Минимизация функционала (5.3) на множестве узловых значений U приводит к системе линейных алгебраических уравнений:

$$[K](U)=(F) \qquad (5.4)$$

где $[K]=\sum_{e=1}^{E}\left[k^{(e)}\right]$ - глобальная матрица теплопроводности;

$(F)=-\sum_{e=1}^{E}\left(f^{(e)}\right)$ - глобальный вектор правой части.

Локальная матрица теплопроводности и вектор правой части в выражении (5.4) для отдельного элемента определяются из следующих соотношений:

- локальная матрица теплопроводности для отдельного элемента:

$$\left[k^{(e)}\right]=\int_{V^{(e)}}\left[B^{(e)}\right]^{T}\left[D^{(e)}\right]\left[B^{(e)}\right]dV+\int_{S_2^{(e)}}\alpha\left[N^{(e)}\right]^{T}\left[N^{(e)}\right]dS \qquad (5.5)$$

- вектор правой части для отдельного элемента:

$$\left(f^{(e)}\right)=-\int_{S_1^{(e)}}q\left[N^{(e)}\right]^{T}dS+\int_{S_2^{(e)}}\alpha T_0\left[N^{(e)}\right]^{T}dS \qquad (5.6)$$

5.3. Постановка задачи.

Используя приведенные выше соотношения, рассмотрим решение стационарной задачи по переносу тепла в одномерной постановке. В соответствии с исходной постановкой задачи - необходимо найти температуру в стержне заданной длины и известными тепловыми характеристиками: задан коэффициент теплопроводности стержня. Снаружи стержень обдувается воздушной средой с заданной температурой T_0 и коэффициентом теплоотдачи α – рис.5.1.

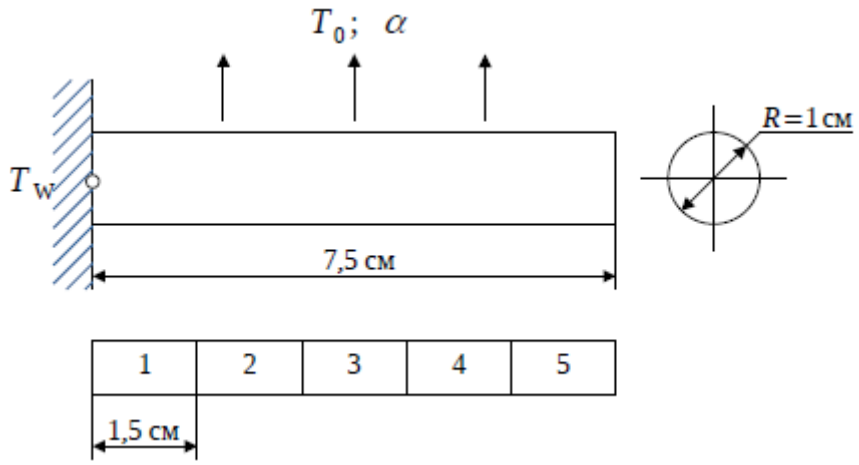

Рисунок 5.1 – Исходные данные к задаче

Для вычисления локальной матрицы и вектора правой части, определим интерполяционный полином для одномерного линейного элемента в виде следующей функциональной зависимости:

$$T = N_i \cdot T_i + N_j \cdot T_j \qquad (5.7)$$

где T_i и T_j – узловые значения температур для одномерного конечного элемента,

N_i и N_j – функции формы, которые определены относительно системы координат, показанной на рис.5.2, в виде зависимостей:

$$N_i = \left(1 - \frac{x}{L}\right) \text{ и } N_j = \frac{x}{L},$$

$$[N] = [N_i, N_j] = \left[1 - \frac{x}{L}, \frac{x}{L}\right] \qquad (5.8)$$

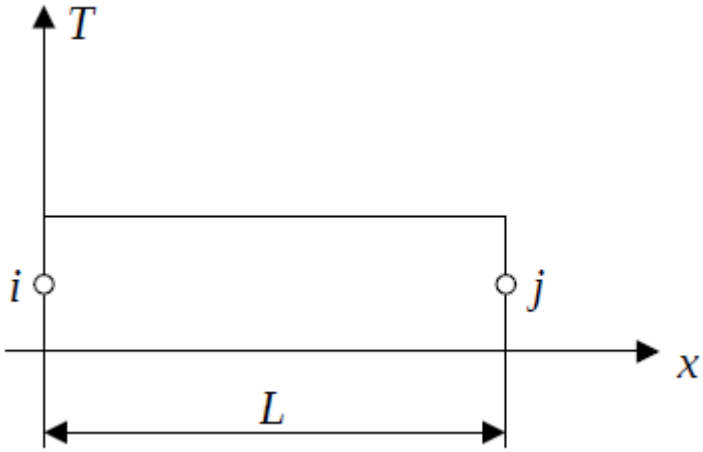

Рисунок 5.2 – Локальная система координат.

Учитывая, что $[B] = \left[\frac{\partial N_i}{\partial x}, \frac{\partial N_j}{\partial x}\right]$ и дифференцируя приведенные выше функции формы, получим:

$$[B] = \left[\frac{\partial N_i}{\partial x}, \frac{\partial N_j}{\partial x}\right] = \left[-\frac{1}{L}, \frac{1}{L}\right] \qquad (5.9)$$

В соответствии с формулой (5.5), и используя полученные выражения (5.8) и (5.9), вычислим локальную матрицу теплопроводности для отдельного элемента:

$$\left[k^{(e)}\right]^{(1)} = \int_{V^{(e)}} \left[B^{(e)}\right]^T \left[D^{(e)}\right]\left[B^{(e)}\right] dV = \int_0^L \begin{bmatrix} -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} \cdot K_x \cdot \left[-\frac{1}{L}, \frac{1}{L}\right] \cdot A dx =$$

$$= \frac{A \cdot K_x}{L^2} \cdot \int_0^L \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot dx = \frac{A \cdot K_x}{L} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

и

$$\left[k^{(e)}\right]^{(2)} = \int\limits_{S_2^{(e)}} \alpha \left[N^{(e)}\right]^T \left[N^{(e)}\right] dS = \alpha \cdot P \cdot \int\limits_0^L \begin{bmatrix} \left(1-\dfrac{x}{L}\right) \\ \dfrac{x}{L} \end{bmatrix} \cdot \left[\left(1-\dfrac{x}{L}\right), \dfrac{x}{L}\right] dx =$$

$$= \frac{\alpha \cdot P \cdot L}{6} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Окончательно для локальной матрицы $\left[k^{(e)}\right]$ будем иметь:

$$\left[k^{(e)}\right] = \left[k^{(e)}\right]^{(1)} + \left[k^{(e)}\right]^{(2)} = \frac{A \cdot K_x}{L} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{\alpha \cdot P \cdot L}{6} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad (5.10)$$

где A – площадь, а P – периметр поперечного сечения.

Для вектора правой части отдельного конечного элемента получим:

$$\left(f^{(e)}\right)^{(1)} = \int\limits_{S_2^{(e)}} \alpha T_0 \left[N^{(e)}\right]^T dS = \alpha \cdot T_0 \cdot \int\limits_0^L \begin{bmatrix} 1-\dfrac{x}{L} \\ \dfrac{x}{L} \end{bmatrix} \cdot dx = \frac{\alpha T_0 \cdot P \cdot L}{2} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad (5.11)$$

Для крайнего правого элемента необходимо добавить к полученному значению (5.11) дополнительное слагаемое, связанное с воздействием окружающей среды на торцевую площадь A:

$$\left(f^{(e)}\right)^{(2)} = \int\limits_{S_2^{(e)}} \alpha T_0 \left[N^{(e)}\right]^T dS = \alpha \cdot T_0 \cdot \int\limits_0^A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot dA = \alpha T_0 \cdot A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad (5.12)$$

5.4. Алгоритм реализации

Формирование глобальной матрицы

Используя зависимости (5.10), вычислим значения локальных матриц для исходной модели, приведенной на рис.5.1.

Локальная матрица для первого элемента равна:

Вычисление локальных матриц теплопроводности

$$k1 := A \cdot \frac{Kx}{L_1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + alfa \cdot \frac{P \cdot L_1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Аналогично могут быть вычислены локальные матрицы для второго, третьего и четвертого элементов.

При вычислении локальной матрицы для пятого элемента необходимо учитывать теплоотдачу с правого торца стержня.

$$k2 := A\cdot\frac{Kx}{L_2}\cdot\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix} + alfa\cdot\frac{P\cdot L_2}{6}\cdot\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$$

$$k3 := A\cdot\frac{Kx}{L_3}\cdot\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix} + alfa\cdot\frac{P\cdot L_3}{6}\cdot\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$$

$$k4 := A\cdot\frac{Kx}{L_4}\cdot\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix} + alfa\cdot\frac{P\cdot L_4}{6}\cdot\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$$

$$k5 := A\cdot\frac{Kx}{L_5}\cdot\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix} + alfa\cdot\frac{P\cdot L_5}{6}\cdot\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix} + alfa1\cdot A\cdot\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

Рисунок 5.3 –Заполнение локальных матриц числовыми значениями

Полученные значения для локальных матриц размещаются в структуру глобальной матрицы в соответствии с глобальными номерами узлов исходной области. Ниже приведены сформированные значения глобальной матрицы рис 5.4.

Формирование глобальной матрицы
по известным значениям локальных матриц

$$K_Gl_{1,1} := K_Gl_{1,1} + k1_{1,1} \qquad K_Gl_{1,2} := K_Gl_{1,2} + k1_{1,2}$$

$$K_Gl_{2,1} := K_Gl_{2,1} + k1_{2,1} \qquad K_Gl_{2,2} := K_Gl_{2,2} + k1_{2,2}$$

$$K_Gl_{2,2} := K_Gl_{2,2} + k2_{1,1} \qquad K_Gl_{2,3} := K_Gl_{2,3} + k2_{1,2}$$

$$K_Gl_{3,2} := K_Gl_{3,2} + k2_{2,1} \qquad K_Gl_{3,3} := K_Gl_{3,3} + k2_{2,2}$$

$$K_Gl_{3,3} := K_Gl_{3,3} + k3_{1,1} \qquad K_Gl_{3,4} := K_Gl_{3,4} + k3_{1,2}$$

$$K_Gl_{4,3} := K_Gl_{4,3} + k3_{2,1} \qquad K_Gl_{4,4} := K_Gl_{4,4} + k3_{2,2}$$

$$K_Gl_{4,4} := K_Gl_{4,4} + k4_{1,1} \qquad K_Gl_{4,5} := K_Gl_{4,5} + k4_{1,2}$$

$$K_Gl_{5,4} := K_Gl_{5,4} + k4_{2,1} \qquad K_Gl_{5,5} := K_Gl_{5,5} + k4_{2,2}$$

$$K_Gl_{5,5} := K_Gl_{5,5} + k5_{1,1} \qquad K_Gl_{5,6} := K_Gl_{5,6} + k5_{1,2}$$

$$K_Gl_{6,5} := K_Gl_{6,5} + k5_{2,1} \qquad K_Gl_{6,6} := K_Gl_{6,6} + k5_{2,2}$$

Рисунок 5.4 –Заполнение глобальной матрицы числовыми значениями

$$\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{32} & k_{33} & k_{34} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_{43} & k_{44} & k_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_{54} & k_{55} & k_{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k_{65} & k_{66} \end{bmatrix}$$

Рисунок 5.4.1 –Заполнение глобальной матрицы числовыми значениями

Формирование вектора правой части

Вектор правой части формируется в соответствии с приведенными выше формулами (5.11) и (5.12). Для первого, второго, третьего и четвертого элементов значения вектора правой части равны:

$$f1 := \frac{alfa \cdot T0 \cdot P \cdot L_1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f2 := \frac{alfa \cdot T0 \cdot P \cdot L_2}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f3 := \frac{alfa \cdot T0 \cdot P \cdot L_3}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f4 := \frac{alfa \cdot T0 \cdot P \cdot L_4}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 5.5 –Заполнение вектора правой части числовыми значениями(с 1-го по 4-ый элемент.)

Для пятого элемента с учетом воздействия окружающей среды на торцевую поверхность стержня вектор правой части будет равен:

$$f5 := \frac{alfa \cdot T0 \cdot P \cdot L_5}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + alfa1 \cdot A \cdot T0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 5.6 –Заполнение вектора правой части числовыми значениями(для 5-го элемента).

Формирование глобального вектора проводится путем включения локальных значений в его глобальную структуру:

$$F_1 := f1_1 \qquad F_2 := f1_2 + f2_1 \qquad F_3 := f2_2 + f3_1$$

$$F_4 := f3_2 + f4_1 \qquad F_5 := f4_2 + f5_1 \qquad F_6 := f5_2$$

$$\frac{F}{\pi}^T = \left(600 \quad 1.2 \times 10^3 \quad 1.2 \times 10^3 \quad 1.2 \times 10^3 \quad 1.2 \times 10^3 \quad 1 \times 10^3\right)$$

Рисунок 5.7 –Заполнение глобального вектора правой части числовыми значениями.

Корректировка системы уравнений

В соответствии с заданными граничными условиями 1-го рода на левом торце стержня проводим корректировку глобальной матрицы и вектора правой части. Корректировка включает перенос искомых значений температуры T_w уже известных для узла 1, умноженных на соответствующие значения коэффициентов глобальной матрицы - в правую часть, а также обнуление соответствующих значений глобальной матрицы, т.е. выполнение следующих операций:

Корректировка системы с учетом заданного значения температуры для Tw

$$F_1 := K_Gl_{1,1} \cdot Tw$$

$$F_2 := F_2 - (K_Gl)_{2,1} \cdot Tw$$

$$K_Gl_{1,2} := 0$$

$$K_Gl_{2,1} := 0$$

Рисунок 5.8 –Корректировка глобальной матрицы и вектора правой части

Для решения системы линейных алгебраических уравнений использована стандартная функция по обращению матрицы. Результат решения исходной задачи с помощью МКЭ приведен на рис. 5.9.

Решение системы линейных алгебраических уравнений

$$T := K_Gl^{-1} \cdot F$$

$$T^T = (150 \quad 88.836 \quad 61.745 \quad 49.824 \quad 44.757 \quad 43.008)$$

Рисунок 5.9 – Решение полученной системы линейных алгебраических уравнений

5.5. Анализ полученных результатов

С помощью полученной программы были проведены численные эксперименты. При этом, кроме указанной выше была использована также и новая разбивка на КЭ, а также изменялся коэффициент теплоотдачи со стороны внешней среды. Полученные результаты расчетов приведены на рис. 5.10 – 5.11.

Анализ полученных результатов вычислений

$$T1 := \begin{pmatrix} 150 \\ 88.836 \\ 61.745 \\ 49.824 \\ 44.757 \\ 43.008 \end{pmatrix} \qquad Ls1 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1.5 \\ 3 \\ 4.5 \\ 6 \\ 7.5 \end{pmatrix}$$

вычисленные значения температуры для равномерного разбиения КЭ и alfa=10

$$T2 := \begin{pmatrix} 150 \\ 113.676 \\ 89.171 \\ 61.617 \\ 46.345 \\ 42.727 \end{pmatrix} \qquad Ls2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0.75 \\ 1.5 \\ 3 \\ 5.25 \\ 7.5 \end{pmatrix}$$

вычисленные значения температуры для неравномерного разбиения КЭ и alfa=10

Рисунок 5.10 – Результаты расчетов для равномерного и неравномерного разбиения КЭ при alfa=10.

Анализ полученных результатов вычислений

$$T3 := \begin{pmatrix} 150 \\ 83.783 \\ 56.893 \\ 41.897 \\ 39.951 \\ 40.002 \end{pmatrix} \qquad Ls2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0.75 \\ 1.5 \\ 3 \\ 5.25 \\ 7.5 \end{pmatrix}$$

вычисленные значения температуры для неравномерного разбиения КЭ и alfa=50

$$T4 := \begin{pmatrix} 150 \\ 53.091 \\ 41.558 \\ 40.185 \\ 40.022 \\ 40.005 \end{pmatrix} \qquad Ls1 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1.5 \\ 3 \\ 4.5 \\ 6 \\ 7.5 \end{pmatrix}$$

вычисленные значения температуры для равномерного разбиения КЭ и alfa=50

Рисунок 5.11 – Результаты расчетов для равномерного и неравномерного разбиения КЭ при alfa=50.

Графики зависимостей температуры для полученных результатов вычислений

$i := 1..6$

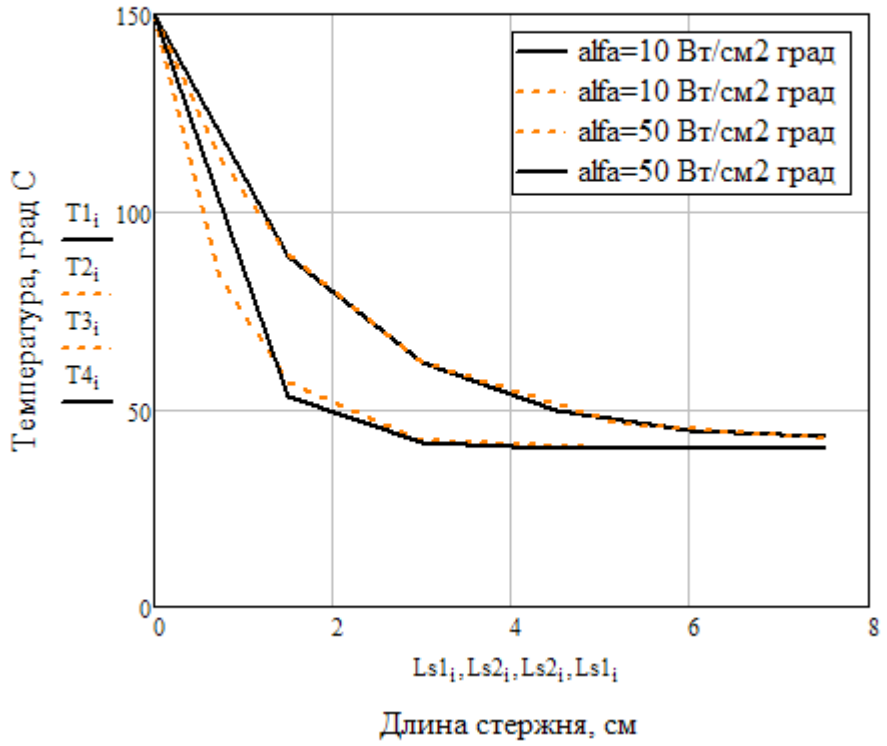

Рисунок 5.12 – Графики зависимостей искомой величины по длине стержня для разных исходных данных.

5.6. Порядок выполнения работы

Задание №1. Ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в п. 5.2.

Задание №2. Разработать программу для расчета локальной матрицы теплопроводности согласно п. 5.3.
Используя разработанную программу, провести заполнение локальных матриц числовыми значениями для исходной области.

Задание №3 . Заполнить структуру глобальной матрицы в соответствии с исходной геометрической моделью исследуемого объекта и на основе данных для локальных матриц, полученных при выполнении задания №2. Провести корректировку значений глобальной матрицы и вектора правой части в соответствии с заданными граничными условиями согласно п.5.3. Решить полученную систему линейных алгебраических уравнений.

Задание №4 . Используя разработанную программу провести анализ влияния исходных данных на результаты распределения выходной характеристики. При выполнении численных экспериментов использовать следующие значения для коэффициента теплоотдачи: alfa=10; alfa=50.
Сделать выводы.

$$\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{32} & k_{33} & k_{34} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_{43} & k_{44} & k_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_{54} & k_{55} & k_{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k_{65} & k_{66} \end{bmatrix}$$